

粤港澳大湾区高科技产业供应链协同发展研究

王友丽 南宁豫

内容摘要：新一轮科技革命的迅猛发展、主要发展中国家国际地位的提升以及新贸易保护主义的抬头，导致全球供应链体系加速重构。企业间、国家间的竞争逐渐转向供应链体系之间的角逐，特别是在高科技产业领域，供应链竞争愈演愈烈，导致不确定性和不稳定性增加。为保证供应链的稳定和提升在国际贸易中的竞争优势，高科技产业供应链实现协同发展显得尤为重要。本文拟在全球供应链嬗变的背景下，通过研究分析高科技产业供应链国际分工体系的基本特征、粤港澳大湾区高科技产业的优势及布局，指出当前发展面临的主要问题，从而针对性地提出粤港澳大湾区高科技产业供应链协同发展思路，以期对粤港澳大湾区高科技产业供应链协同发展起到一定的指导作用。

关键词：全球供应链重构 供应链协同 粤港澳大湾区

DOI:10.14114/j.cnki.itrade.2020.06.006

当今，全球范围内新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，大数据、云计算、物联网、区块链等新一代信息技术的快速发展和广泛应用，推动了全球供应链的加速重构，形成了数字化、平台化、服务化等新趋势和新特点。长期以来，西方发达国家及其跨国公司是全球供应链的主宰者，而中国主要处于全球供应链的中下游环节。在经济全球化以及区域一体化的全球性发展道路上，随着中国参与全球供应链的纵度与广度的不断延伸，推进了供应链管理的应用，加速了对供应链管理的研究。但是，近年来一些发达国家以其科技领域的技术优势地位，对其国内高技术产品构建壁垒，影响了我国高技术产业的健康发展。为此，中国正以更加积极的姿态推动高科技产业深入融入全球供应链体系，构建中国主导的全球供应链网络，努力提高我国高科技产业供应链安全水平，以期拥有参与规则制定的话语权，打造全球竞争新优势。2015年我国提出的“一带一路”倡议，被认为是中国供应链全球化的第一步，而粤港澳大湾区作为海上丝绸之路沿线国家的重要桥梁，可利用自身优势把握“一带一路”重大

机遇，以发展高科技产业的新动能作为未来发展的重要方向，构建自身主导的全球高科技产业供应链体系。

一、高科技产业供应链的国际分工体系特征

高科技产业是一种知识与技术密集性高、创新能力高、技术难度系数大、竞争力与渗透性强、投资多、风险大、对人类社会的发展进步具有较大影响的前沿科技产业。高科技产业集群以其较高的附加值和强大的驱动力成为区域经济的主导力量。与传统产业集群相对比，高科技产业中的企业主体更多地基于大量知识和创新的驱动，企业之间的关系则根植于知识和信息的传递。高科技产业供应链由供货商、制造商、物流服务商、设备集成商和客户五个主要成员所组成，从高科技产业与消费品产业供应链结构属性对比中可以清楚地发现，高科技产业供应链的特点是多元、复杂、受原材料的供应制约、跨企业组织且注重多向信息交流（见表1）。

课题信息 本文是第63批中国博士后科学基金面上—等资助项目（2018M630737）、国家自然科学基金项目（71961008、71862016）、江西财经大学习近平经济思想研究院项目的阶段性研究成果。

作者信息 王友丽，江西财经大学工商管理学院副教授，江西省出版集团有限公司在站博士后；南宁豫，江西财经大学工商管理学院硕士研究生。通讯作者：王友丽，电子邮箱：Wangyouli1982@163.com。

表 1 供应链分类体系的结构属性

类别	结构属性类型	高科技行业	消费品行业
供应链结构图	全球化程度	涉及较多国家/地区的协通	少数国家/地区间的流通
	订单处理模式	按订单组装/配置	按订单/补货计划交付
	主要约束因素	原材料的供应能力/瓶颈	生产线的生产能力/瓶颈
一体化管理和协同	法律地位	企业和企业间的供应链	企业内供应链
	权利制衡	供货商和客户	以客户为中心
	协调方向	与上下游供应链伙伴双向沟通	以满足下游客户需求为重点

资料来源: 2011 年中国物流学会主办的《中国采购发展报告》学术辑刊。

要在全球经济一体化激烈竞争的环境中参与竞争和经营, 高科技产业就必须在世界经济范围内建立供应链优势。特别是面对国际市场激烈的竞争、技术和创新驱动的压力、政治经济环境的动荡, 高科技产业需全面认知全球供应链的国际分工体系。虽然高科技产业供应链与其他产业供应链没有本质的区别, 但全球供应链的国际分工体系仍然具有其独特性。

(一) 体系的复杂性

高科技产品本身的创新性和时效性, 以及原材料供应的依赖性、客户需求的多样性、国际关系的不确定性, 使得全球高技术产业供应链的国际分工体系复杂性增加。由此, 为应对国际分工体系的复杂化, 将促使高科技产业供应链在关键节点系统规划布局。

(二) 体系的多元化

随着经济不平衡在全球范围的扩大, 经济区域在地理空间和人文纽带的加速分化, 使得高技术产业供应链的国际分工体系日趋向多元化方向发展。由此, 为满足国际分工体系的多元化, 将促使高科技产业供应链在结构上由链式结构向网状结构及辐射结构转变。

(三) 体系的两级化

发达国家在国际供应链中仍然扮演着主导的角色, 主宰着国际分工格局, 特别是在高科技产业供应链中愈发凸显。高科技研发环节和智能制造成为国际分工体系两级化的分水岭。由此, 为提升高科技产业供应链在国际分工体系中的地位, 将促使高科技产业供应链在更高层次上协作。

二、粤港澳大湾区发展高科技产业的优势及其布局分析

粤港澳大湾区包括香港特别行政区、澳门特别行政区和广东省(广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆九个珠三角城市), 它将形成世界第四大湾区。粤港澳大湾区占地面积 5.59 万平方公里, 占全国的 0.6%; 2018 年常住人口近 7116 万, 占全国的 4.9%, 生产总量达 1.64 万亿美元, 占全国经济总量的 13%。粤港澳大湾区建设被提升到国家发展战略的高度。推动粤港澳大湾区高科技产业发展, 有利于推动建设具有全球影响力的国际科技创新中心。

(一) 粤港澳大湾区发展高科技产业的优势

1. 区位优势明显, 基础条件成熟

全球超过 50% 的经济总量都集中在入海口。中国的东南沿海是我国经济活力最强、开放程度最高的区域, 海外贸易历史悠久, 而粤港澳大湾区就位于中国东南沿海, 经济发达、区位优势明显, 在“一带一路”建设中的重要地位。粤港澳大湾区拥有发达便利的交通设施, 拥有基础配套的商品、金融及服务的交易中心, 拥有高科技的制造业产业集群, 拥有大量的高科技人才, 聚集着丰富的科研机构 and 高等院校, 是国内基础条件最成熟的大湾区。

2. 经济实力雄厚, 科技贡献突出

湾区作为改革开放的前沿阵地, 经济基础雄厚, 产业链完整, 集群优势明显, 经济互补性强, 新经济对于经济增长的贡献突出, 以腾讯、平安、美的、格力、大疆等为代表的高科技企业已然成为大湾区之星。截至 2019 年, 粤港澳大湾区研发经费支出占

GDP 比重达到 2.7%，处于国际一流水平，有超过 4 万家高新技术企业、超过 40 万从事研发的科学家和工程技术人员。

3. 政策大力支持，国家保驾护航

粤港澳大湾区发展酝酿已逾 10 余年，从 2005 年把“湾区”列入发展计划，到 2015 年“一带一路”倡议提出共建粤港澳大湾区，再到 2017 年十九大后，粤港澳大湾区已经从一开始的地方发展政策上升到国家重点规划。2019 年 2 月 18 日，中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》，“科技”一词在其中提出次数高达 74 次，科技产业成为粤港澳大湾区的一个重要建设内容（见表 2）。

（二）粤港澳大湾区高科技产业布局

粤港澳大湾区高科技产业布局协同互补，实现“9+2>11”效应。广东省多年来加快推进转型升级，已形成了科技创新、先进制造、现代服务的要素积累，能够提供强大的产业基础支撑。香港、澳门可充分发挥对外贸易、金融服务、科研教育和管理经验的优势，对接内地的高科技产品出口、智能制造、驱动发展战略、海外合作、产业载体和城市治理。

粤港澳大湾区正在成为世界科技创新湾区的样板。截至 2019 年 1 月，广州、深圳等九城市国家高新技术企业数量达到 1.9 万户，专利申请量超过 123 万件，发

明专利授权量超过 17 万件，软件著作权登记量接近 40 万件。深圳在这四个指标的表现十分突出，国家高新技术企业数量、专利申请量、软件著作权登记量占 45% 以上，而发明专利授权量占 67%。具体粤港澳大湾区专利申请数量如图 1 所示。

科学技术是第一生产力，面对重大战略机遇，广州、深圳再次成为改革开放的先锋，聚集了新一代信息技术、生物技术、高端制造、绿色低碳、数字创意等高科技产业集群，拥有完善的科创产业链。佛山、东莞、中山、江门和肇庆依托深圳研发资源，集中产业制造优势，重点对接广深港澳科技创新力量，联合打造科技创新圈，实现区域创新合作。惠州依托重大能源项目和两大科学装置建设，促进能源科技成果到惠转化、开展应用示范，打造粤港澳大湾区能源产业科技创新中心。珠海是内地唯一与香港、澳门陆桥相连的城市，其优越的地理位置可为企业“走出去”带来信息流、资金流和物流的便利。珠海通过与澳门合力打造横琴经济开发区，形成了生物制药、化学药、医疗器械等综合为一体的中医药科技产业园，以加强中医药科研、人才培养和成果的转化。同时，能够促进中医药相关产品和技术进入葡语国家以及“一带一路”相关国家和地区，推动中医药国际化发展（见表 3）。

表 2 粤港澳大湾区的相关政策

时间	单位	文件
2005	广东省政府	《珠江三角洲镇群协调发展规划》
2008	国家发改委	《珠三角地区改革发展规划纲要（2008—2020 年）》
2010. 4. 7	广东省政府与香港政府	《粤港合作框架协议》
2014. 1. 23	深圳市政府	《深圳市政府工作报告》
2015. 3. 28	国家发改委、外交部、商务部	《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》
2016. 1	广东省政府	《广东省政府工作报告》
2016. 3	国务院	《关于深化泛珠三角区域合作的指导意见》
2016	国务院	全国“十三五”规划
2016. 12. 9	国家发改委办公厅	《关于加快城市群规划编制工作的通知》
2017. 3	国务院	《国务院政府工作报告》
2017. 7. 1	国家发改委与广东、香港、澳门政府	《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》
2017. 7	国家发改委	《粤港澳大湾区城市群发展规划》
2018	国务院	《国务院政府工作报告》
2019. 2. 18	中共中央、国务院	《粤港澳大湾区发展规划纲要》

资料来源：根据 2005—2019 年国务院、国家发改委、广东省政府、深圳市政府官方网站等公开资料整理。

三、粤港澳大湾区高科技产业供应链面临的问题

粤港澳大湾区的区域优势、经济体量、人口规模、

土地面积与世界三大湾区相比毫不逊色，但在人均收入水平、研发投入、产业结构、科技创新等层面仍存在不小差距（见表4）。粤港澳大湾区相对世界其他湾区高科技产业供应链特别是生态完整性还存在一些问题。

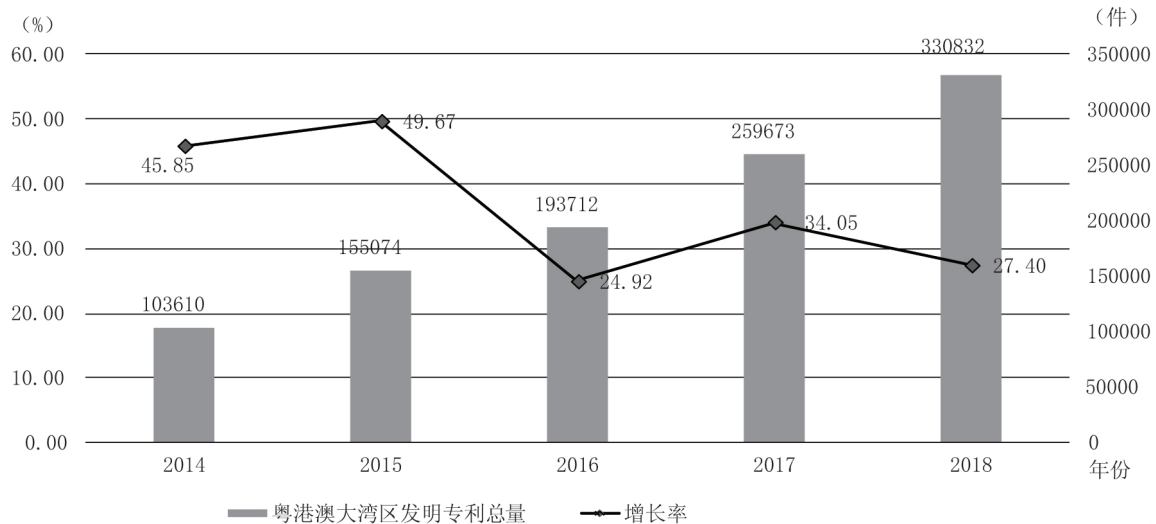


图1 2014—2018年粤港澳大湾区发明专利总量

资料来源：广州日报数据和数字化研究院（GDI智库）发布的《粤港澳大湾区协同创新发展报告（2019）》。

表3 粤港澳大湾区高科技产业布局规划

城市	高科技产业定位	高科技产业布局	代表性的高科技企业
香港	国际创新科技中心	科技服务、生物科技	华润、联想、港科院生物、香港国际生物科技
澳门	大湾区中医药高地	中医药科技	广药集团、白云山医药
广州	科技教育文化中心	先进装备制造、汽车、新一代信息技术、生物医药与健康	广汽集团、小鹏汽车、比亚迪、粤芯半导体
深圳	科研创新中心	新一代信息技术、生物医药、新材料、新能源	华为、正威、腾讯、大疆、华大基因、微芯生物
东莞	先进制造中心	新材料、新能源、高端装备制造、高端电子信息	光智通讯、华为系、步步高系
惠州	能源科技创新中心	新能源科技、电子信息	中广核、德赛电池、德赛西威（新能源车）、硕贝德（通信）、TCL、光弘科技（电子）
佛山	先进装备制造中心	智能制造、电子信息	广东北电、日丰建材、美的
珠海	先进装备制造业基地、全球生物医药资源新型配置中心	生物医药、新能源、智能制造	联邦制药、丽珠医药、优特电力、格力电器、金山软件、云洲智能、汤臣倍健、宝莱特
中山	世界先进制造业基地	先进制造与自动化、电子信息、新能源、生物医药	中山大洋电机、华帝、康方生物医药
江门	高端制造业基地	新材料、轨道交通、海洋装备	广东中车、富华重工、中兵集团、优美科长信、板桥电子
肇庆	先进制造业基地	机械制造	广东鸿图、风华高科

资料来源：根据2019年国务院发布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》、2017年广东省委省政府发布的《广深科技创新走廊规划》、保利投顾研究院发布的《2019粤港澳大湾区经济发展蓝皮书》等公开资料整理。

表4 2018年粤港澳大湾区与世界三大湾区各项数据比较

指标	粤港澳大湾区	纽约大湾区	旧金山大湾区	东京大湾区
面积 (万平方公里)	5.59	2.15	1.8	3.69
常住人口 (万人)	7116	2300	777	4532
GDP (万亿美元)	1.64	1.8	0.83	1.92
每平方公里 GDP 产出 (万美元)	2937	8000	4611	5190
人均 GDP (万美元)	2.36	8.46	10.52	4.11
世界 500 强企业数量 (家)	20	22	11	39
国际港口 (个)	5	5	4	6
港口吞吐量 (万吨)	6520	465	227	766
机场旅客吞吐量 (亿人次)	2.15	1.38	0.72	1.12
第三产业比重 (%)	62.2	89.4	82.8	82.2

资料来源: 根据保利投顾研究院发布的《2019 粤港澳大湾区经济发展蓝皮书》、阿里研究院发布的《2020 粤港澳数字大湾区融合创新发展报告》等公开资料整理。

(一) 体制机制障碍壁垒

相比于其他湾区的区域合作, 粤港澳大湾区有着明显的特殊性, 具有两个特别行政区、两个经济特区、三个自由贸易区, 使得三地的政治、经济、文化和法律存在明显的差异。例如, 涉及司法、基础设施对接、管理、边防检查、税收制度等一系列问题, 由此产生的经济制度、法律制度和行政制度是大湾区内部合作的主要障碍。目前, 由于没有突破制度壁垒, 广东、香港、澳门的人才、资金、信息和货物无法跨境自由流动。

(二) 金融对高科技产业的保障不足

目前, 粤港澳地区金融协同发展不足, 在金融服务体系建设方面还不够完善, 不能充分发挥金融对高科技产业的驱动和保障作用。一是由于粤港澳三地体制、税制、币制、法制各不相同, 在金融监

管、利率机制上相互割裂, 金融协同发展上存在一定的障碍, 阻碍金融资源对高科技产业的有效配置; 二是政府对高科技产业的金融政策缺乏创新, 不能充分发挥金融政策对高科技产业的驱动作用, 缺乏对民间和境外资金的吸引力; 三是相关知识产权交易平台不健全, 高科技金融产品交易范围和容量有限, 交易渠道支撑乏力。

(三) 高科技产业人才结构失调

从粤港澳大湾区与世界三大湾区在金融、科创等方面的数据对比结果看 (见表5), 在国际专利受理数和受高等教育人口比重上明显低于其他三个湾区, 可以从侧面说明粤港澳大湾区的高科技产业在基础人才和高精尖人才上都存在劣势, 结构性问题凸显, 湾区高科技产业发展源动力略显不足。

表5 2018年粤港澳大湾区与世界三大湾区金融、科创数据对比

名称	粤港澳大湾区	纽约大湾区	旧金山大湾区	东京大湾区
金融中心排名	3	1	14	6
证券交易所市值 (万亿美元)	6.22	30.44	/	5.30
金融业增加值占 GDP 的比重 (%)	14.93	27.14	16.09	15.10
研发经费投入占 GDP 的比重 (%)	2.7	3.1	6.1	3.7
国际专利受理数 (件/万人)	3.18	8.55	21.85	7.3
全球科技公司市值 100 强数量 (家)	4	5	8	5
泰晤士教育高等大学前 100 名数量 (所)	4	10	5	2
受高等教育人口比重 (%)	17.47	42	46	36.7

资料来源: 根据数字化研究院发布的《粤港澳大湾区协同创新发展报告 (2019)》《QS 世界大学排名 (2018)》《2018 年全球科技公司市值 100 强》等公开资料整理。

(四) 科技成果转化率低

有关数据显示,粤港澳大湾区在我国科技成果转化中处于领先地位,但转化率不超过30%。目前,许多大学和科研机构在广东、香港和澳门地区建立了特殊的科研管理机构以推广科技成果转化,但他们参与市场化操作相对较低。在成果转化协作的过程中,大学和研究机构扮演的角色程度有限,大部分还只停留在项目批准以及科研项目的审查、评审、结题和奖励申请等工作。这种市场机制导致广东、香港、澳门地区高校和科研机构对科技成果转化的热情不高。

(五) 企业技术创新竞争力不强

粤港澳大湾区的大多数企业在技术创新上还是以模仿为主,大部分产业关键技术依然依赖境外发达国家。相比其他湾区,粤港澳大湾区拥有的高科技产品科技含量不高,且具自主知识产权的产品以及拥有核心技术的企业非常少(见表6),其中有相当一部分企业仍然只是开发一些简单的技术或者进行工艺改进。例如,苹果手机的制造中,中国仅能配套非核心的玻璃基板、声学部件、结构件、组装等,仅仅获得了整个供应链环节4%的利润。

四、粤港澳大湾区高科技产业供应链协同策略

粤港澳大湾区高科技产业供应链协同,需要在战略、战术以及技术三个层面上进行探讨。在战略层面上构建高科技产业供应链协作合作组织,创新协同体系,推进多边开放与合作;在战术层面上完善高科技产业供应链生态,打造高科技产业供应链生态完整性和安全性;在技术层面上完善基础设施建设,运用大数据、区块链等技术实现供应链节点相关信息的透明性、快速性和有效性。

(一) 构建高科技产业供应链协同合作组织,创新协同体系,促进多边开放合作

1. 构建协同合作组织

大湾区高科技产业供应链协同发展需要中央和地方两级政府大力协调,以及供应链节点多方积极参与,着重实现信息交换通畅、文化融合、司法互认、金融开放、税收互惠、风险分担、利益共享、目标一致、标准统一的协同目标。因此,在推动粤港澳高科技产业供应链协同体制机制创新问题上,可

表6 全球知名创新企业与机构在四大湾区的分布

湾区	代表机构
纽约大湾区	IBM、通用电气、强生、辉瑞、冷泉港实验室等
旧金山大湾区	惠普、英特尔、Google、苹果公司、思科、甲骨文等
东京大湾区	三菱、富士、佳能、索尼、奥林巴斯、日立、本田等
粤港澳大湾区	华为、腾讯、中兴、比亚迪、华大基因、大疆等

资料来源:根据美国《财富》杂志发布的2019年世界500强排行榜,2018年中国企业联合会、中国企业家协会“中国企业500强”等公开资料整理。

以构建供应链协同合作组织,发挥各自优势,消除产业分工的制度性障碍,打破行政地域壁垒,有效推动高科技产业供应链协同一体化,促进大湾区高科技产业供应链协同融合。

2. 促进多边优势互补

充分发挥香港与澳门的独特优势,深化内地与港澳的合作,促进国际金融、贸易、投资发展与多边合作,积极吸引和对接全球创新资源,以“一带一路”为契机,建立开放的、高层积极参与的国际经济合作平台。粤港澳大湾区要积极参与到“一带一路”的建设中去,通过培育新的优势进行多边合作,提升在全球经济环境中的协同竞争力。

(二) 完善高科技产业供应链生态,打造高科技产业供应链生态完整性和安全性

1. 创新金融服务体系,充分发挥金融对高科技产业的市场导向作用

促进粤港澳大湾区三地金融协同发展,创新金融服务平台,完善金融服务体系。一是创新金融体制,对接高标准的国际金融体系,统一金融服务、监管和利率机制,提升金融资源对高科技产业的配置效率;二是创新对高科技产业的金融政策,先行先试国外先进金融理念与实践,鼓励金融机构创新支持产权交易平台,促进高科技金融资产的流动性,吸引境内外资金进场交易,推动高科技产业高速、健康发展;三是设立专项基金,通过创新具有金融支持作用的专项科技基金建设,重点资助粤港澳大湾区企业在国内外发明专利的申请和实施,大力支持初创型或中小型高科技企业,解决企业在研发、生产和扩大再投资各成长环节对资金的需求。

2. 重视高科技人才引进和联合培养, 培育科技创新原动力

粤港澳大湾区的发展需要高素质创新型人才为高科技产业提供技术支持, 需要发挥政府在湾区创新人才高地建设中的主导作用, 建立合理的人才引进政策, 从全球范围大力引进顶尖人才, 建设创新型人才高地。同时, 加强粤港澳三地高校间合作, 利用各自的学科优势, 系统化创新学科体系建设以及人才教育合作, 联合培养复合型高精尖人才后备队伍。

3. “产、学、研、用” 协同发展, 促进技术成果转化

结合广东九市、香港和澳门的发展, 整合全国甚至全球的高科技技术, 支撑高科技产业层次整体提升。鼓励高等院校、科研机构、企业和社会组织的合作, 提高整体创新资源的综合利用。通过市场化运作促进“产、学、研、用” 协同发展, 提升技术成果转化率, 推动技术成果在相关领域的应用, 保障技术成果对高科技产业的支撑作用。

4. 以产业升级和国际合作构造供应链完整性, 完善高科技产业供应链结构

首先, 提升供应链高价值环节, 弥补现行短板。引进新一代电子信息、生物技术、节能环保及新材料等重点领域高科技产业集群, 尤其是发展拥有核心技术、关键技术、自主科技创新的高科技产业集群。其次, 延伸供应链的广度和深度。培育一批具有高科技供应链的龙头企业, 带动高科技产业的集约化发展, 打造高科技产业集群, 促进高科技产业供应链的完整性和可持续发展的能力。最后, 加强与国际高科技产业供应链的合作, 提高供应链环节的资源整合能力。支持具有供应链上下游整合能力的高科技跨国企业发展, 发挥组织、整合、生产和服务功能, 带动关键技术、标准、产品和服务等供应的多元化, 创新和优化高科技产业供应链结构, 完善高科技产业供应链柔性体系, 保证供应链的安全性和稳定性。

(三) 完善基础建设, 促进高科技企业供应链与物流集疏运体系协同和信息共享

1. 完善物流服务基础设施

粤港澳大湾区需要突破现有的行政区域限制, 优化高速公路、铁路、城市轨道交通网络布局, 推

动各种运输方式综合衔接、一体高效。同时, 建立轴辐式物流网络、标准化物流运输工具和装载存储模具系统, 为湾区高科技产业供应链协同提供货物高效流通的基础设施保障。

2. 完善信息网络布局

一是打造高速信息网络通道, 适应高科技产业供应链协同产生的海量数据的高效流动, 避免数据传输过程的阻滞; 二是促进行业间、企业间、政府间等数据互联互通, 促进高科技产业供应链所有环节数据适时共享, 提升供应链协同效率; 三是构建数据应用闭环和配套设施, 实现数据价值效益最大化。做到“硬联通”和“软连接”竞相发力, 助力高科技产业供应链信息数据共享的协同高效。

(四) 加强大数据、人工智能和现代通信技术运用, 提升高科技产业供应链智能化协同

一是通过数据可视化、区块链等相关技术的应用和开发, 实现高科技产业供应链协同各场景的应用, 促进高科技产业供应链节点相关信息的共享性、透明性、适时性和有效性; 二是通过大数据、人工智能和现代通信技术运用, 促进高科技产业供应链在流程优化和重构、业务协作与联盟、小批量和定制化决策、物流与供应链征信、电子存证与司法监管、物流跟踪与商品溯源等方面的智能化协同。

参考文献

- [1] 蔡赤萌. 粤港澳大湾区城市群建设的战略意义和现实挑战 [J]. 广东社会科学, 2017 (4): 5-14.
- [2] 陈至立. 为国家发展战略战略性新兴产业作贡献 [J]. 中国科技产业, 2016 (12): 30.
- [3] 丁俊发. “一带一路”与全球供应链 [J]. 全球化, 2016 (7): 22-31.
- [4] 何明珂, 王文举. 现代供应链发展的国际镜鉴与中国策略 [J]. 改革, 2018 (01): 22-35.
- [5] 黄琦, 万磊. 粤港澳大湾区城市群建设中的产业创新与融合研究——以华为入莞为例 [J]. 科技管理研究, 2018, 38 (10): 107-114.
- [6] 黄先海, 余骁. 以“一带一路”建设重塑全球价值链 [J]. 经济学家, 2017 (03): 34-41.
- [7] 黄燕, 魏建漳. 抢抓机遇 协同发展 构建观澜特色产业体系 [J]. 特区经济, 2019 (8): 162-163.

- [4] 李非, 张路阳. 21 世纪以来台湾高科技产业发展困境与出路探讨 [J]. 台湾研究集刊, 2012 (2): 36-44.
- [5] 李洁. 如何培育世界水平的中国跨国公司 [J]. 现代经济探讨, 2013 (10): 68-72+87.
- [6] 李秀香, 和聪贤. 中美贸易摩擦中的高技术产业: 压力及应对 [J]. 国际贸易, 2019 (03): 13-23.
- [7] 林文彬. 高科技行业供应链变革之路 [J]. 中国采购发展报告, 2011 (00): 170-184.
- [8] 林先扬. 粤港澳大湾区科技创新发展特征、瓶颈与策略探讨 [J]. 岭南学刊, 2018 (4): 27-32.
- [9] 马向明, 陈洋. 粤港澳大湾区: 新阶段与新挑战 [J]. 热带地理, 2017 (06): 10-22.
- [10] 毛蕴诗, 王婕, 郑奇志. 重构全球价值链: 中国管理研究的前沿领域——基于 SSCI 和 CSSCI (2002—2015 年) 的文献研究 [J]. 学术研究, 2015 (11): 85-93+160.
- [11] 孟霏, 鲁志国. 粤港澳大湾区城市技术创新能力时空演化及影响因素研究——来自空间、门限面板数据模型的实证检验 [J/OI]. 科技进步与对策, 2020: 1-10 [2020-05-19]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1224.G3.20200507.0945.006.html>.
- [12] 荣健欣. 新时代粤港澳大湾区的开放使命 [J]. 中山大学学报 (社会科学版), 2019, 59 (02): 159-167.
- [13] 余骁, 郭志芳. 知识产权保护对全球价值链分工收益的影响——基于跨国行业面板数据的经验分析 [J]. 中南财经政法大学学报, 2017 (06): 143-153.
- [14] 张延平, 郭波武, 樊爱国, 等. 珠三角三大高新技术产业集群纵向协同创新效率分析——基于人力资本的视角 [J]. 科技和产业, 2019, 19 (07): 1-10.
- [15] 郑学党, 华晓红. 全球价值链视角下的两岸产业合作升级路径与策略选择 [J]. 理论学刊, 2017 (2).

Research on Coordinated Development for High-Tech Industry Supply Chain in Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area

WANG Youli NAN Ningyu
(Jiangxi University of Finance and Economics)

Abstract: The rapid development of a new round of scientific and technological revolution, the advancement of the international prestige of major developing countries and the rise of new trade protectionism have led to the accelerated restructuring of the global supply chain system. The competition between enterprises and countries has gradually turned to the competition between supply chain systems. Especially in the high-tech industry, the supply chain competition has intensified, leading to increased uncertainty and instability. In order to ensure the stability of the supply chain and enhance the competitive advantage in international trade, it is particularly important to realize the coordinated development for the high-tech industry supply chain. Under the background of the evolution of global supply chain, this paper intends to analyze the basic characteristics of the international division of labor system in the high-tech industry supply chain, the advantages and the layout of high-tech industry in Guangdong-Hong Kong-Macao Great Bay Area, points out the main challenges in the current development, and puts forward the coordinated development ideas for high-tech industry supply chain in Guangdong-Hong Kong-Macao Great Bay Area. It is hoped that the ideas will play a guiding role in the coordinated development of supply chain for high-tech industry in Guangdong-Hong Kong-Macao Great Bay Area.

Keywords: global supply chain restructuring; supply chain collaboration; Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area

JEL Classification: F02, M19, R58

(责任编辑: 王勇娟)